# KARST SUBSIDENCE

## DULOT NG PAGBAGSAK NG SINKHOLE

## KARST

Isang terminong ginagamit sa komprehensibong sistema sa lugar na pinaiilaliman ng nalulusaw na batong carbonate (limestone, marmol, gypsum). Mayroon itong partikular na mga anyong lupa na hinulma sa pagkalusaw ng bato at pagpapadaloy ng tubig mula sa ibabaw ng lupa papunta sa ilalim.

Para sa mga lugar na pinaiilaliman ng hindi carbonate (volcanic / sedimentary) na mga bato, may mga mala-karst na katangiang nabuo dahil sa malalaking butas sa ilalim ng lupa na dulot ng pagguho ng mahihina at bitak-bitak na bato at lupa. ***Pseudokarst*** ang tawag sa mga ito.

## SINKHOLES

Ito ay butas sa o palubog na parte ng lupa na natatagpuan sa mga nalulusaw na bato kapag nawawalan ng suporta ang nakapatong na lupa/bato

## KARST SUBSIDENCE

Ang pagbaba ng nakapatong na lupa/bato na pinaiilaliman ng carbonate rocks (limestone) dahil sa pagbagsak ng sinkhole o malakas na lindol.

**KARST SUBSIDENCE DULOT NG PAGBAGSAK NG SINKHOLE AY ISA SA PINAKAMAPANGANIB NA GEOHAZARD DAHIL MAHIRAP MALAMAN KUNG KAILAN ITO MAAARING MANGYARI.**


Department of Environment and Natural Resources
MINES AND GEOSCIENCES BUREAU


**Kung ang inyong lugar ay nakikitaan ng mga senyales ng karst subsidence o pagbagsak ng lupa matapos ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, maiging ipaalam sa inyong local Disaster Risk Reduction and Management Office o makipagugnayan sa MGB sa:**


central@mgb.gov.ph | geology@mgb.gov.ph
ghegs@mgb.gov.ph | 8667-6700


**Maaari ring ma-access at ma-download ang MGB Geohazard Maps sa:**

**mgb.gov.ph**
**hazardhunter.georisk.gov.ph**

## ANU-ANO ANG MGA MAAARING GAWIN?

Ang pinakamainam na diskarte ay ang pag-iwas sa pinakamapanganib na lugar sa pamamagitan ng tamang pagpaplano

Kapag bumagsak ang sinkhole o kuweba, barikadahan agad ang lugar. Huwag takpan o tapalan ang sinkholes lalo na kung may ilog sa ilalim, maliban na lang kung ito ay payo ng kinauukulan.

Pakilusin ang BDRRMC at gumawa ng maayos na evacuation protocol

Bantayan kung may mga senyales ng paggalaw ng mga kalsada. Kumonsulta sa mga eksperto (rock and soil mechanics, structural geologists, and engineering geologists) para sa mainam na pagsasaayos ng kalsada.

Paggamit sa mga disenyong subsidence-proof sa pagpapatayo ng mga imprastraktura at paggawa ng mga hakbanging nagpapabagal ng pagkalusaw ng carbonate rocks at proseso ng karst subsidence

Huwag magtapon ng basura o gamit na tubig sa mga sinkholes at kuweba upang hindi marumihan ang groundwater

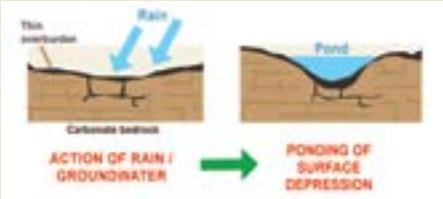
Maging mapagmatiyag sa presensya ng mga lumalawak/lumalaking tension cracks, mga patuloy na paglubog ng pabilog na parte ng lupa, lalo na pagkatapos ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Agad iulat sa mga kinauukulan / LDRRMO.

Ang pagkuha ng groundwater ay dapat iwasan o maayos na pamahalaan

Tuloy-tuloy na IEC Campaign sa Karst Subsidence Hazards

## ANU-ANO ANG MGA URI NG SINKHOLE?

**(hango sa USGS)**




### SOLUTION SINKHOLE

- depresyon sa mga lugar na pinaiilaliman ng batong carbonate na mayroong manipis na pang-ibabaw na lupa/bato. Ito ay nabubuo dulot ng tubig-ulan at pagkaipon ng tubig sa ibabaw nito.

### COVER SUBSIDENCE SINKHOLE

-depresyon sa mga lugar na pinaiilaliman ng batong carbonate na kadalasang natatabunan ng buhangin at sa tagal ng panahon ay nabubuo dahil sa piping at tuloy-tuloy na pagtunaw at muling pag-infill sa mga butas at daluyan ng tubig.

### COVER COLLAPSE SINKHOLE

- depresyon o biglaang pagbagsak ng bato dulot ng tuloy-tuloy na pagkadurog ng lupa/luwad (clay) na sa kalauna'y bumubuo ng arko sa ibabaw ng mga batong carbonate.

## ALAMIN ANG INYONG MGB KARST SUBSIDENCE GEOHAZARD MAP

Ang Karst Subsidence Susceptibility Map ay iba sa flood and rain-induced landslide susceptibility maps dahil **isang susceptibility rating lamang ang pinapakita rito – High.** Ito ay dahil sa katangian ng karst terrains kung kaya't mahirap masabi kung saan, kailan, at paano mangyayari ang isang subsidence. Ilan sa pinagbabatayan sa pagtukoy ng mga lugar na may high susceptibility ay ang presensya ng mga sinkhole, kweba, bukal, at underground streams. Ang mga model-derived sinkholes na aktuwal na naobserbahan sa field at ang mga lineament ay malaking tulong upang mas mapataas ang kumpiyansa sa pagtukoy ng high susceptibility areas.

Boracay Island, Malay, Aklan

## ANU-ANO ANG MGA SANHI NG SINKHOLE COLLAPSE?

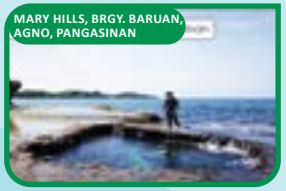
**Gravity**

**Pagbaba ng water table**

**Malakas na pag-ulan (pagbaha ng sinkhole)**

**Pagyanig ng lupa dulot ng lindol**

**Pagkaipon ng tubig sa ilog sa ilalim ng lupa**




**Pagbagsak o pagbaba ng coral reef**

## Did you know?

**Ang mga kweba ay mayroong sariling ecosystem at isa ito sa mga natural na feature sa mga karst terrain. Kilala ito bilang kublian ng mga sinaunang tao. Ang mga buto sa paa ng Homo Luzonensis ay natagpuan sa Callao Cave sa Cagayan na sa ngayon ay kilala sa tawag na "Callao Man". Kinakatawan nito ang pinakamatandang fossil ng tao na natagpuan sa buong kapuluan at maging sa Timog-Silangang Asia na may edad na 67,000 taon, mas higit pa sa 47,000 taong gulang na Tabon Man sa Palawan.**

## ANU-ANO ANG MGA SENYALES NG KARST SUBSIDENCE O PAGBAGSAK NG LUPA?

1. Pagbaba ng lupa na nagdudulot ng pagpapakita ng pundasyon ng mga gusali / imprastraktura

2. Pagtabingi ng mga puno patungo sa palubog na parte ng lupa

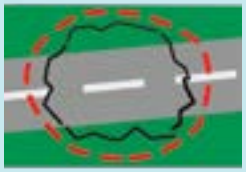
3. Bahagyang pagbaba ng lupa at pagkawala ng soil moisture na nagdudulot ng paglanta ng mga halaman

**4. Pagkakaroon ng mga pahalang na bitak (heaving) at pagkatapyas ng mga bato sa dalisdis (spalling)**

**5. Mga bitak na pahalang at anyong hagdan sa mga pader**

6. Depormasyon ng lupa dahil sa hindi pantay na pagbaba ng lupa

7. May maliliit at malalalim na butas sa sementadong lugar



8. Paglitaw o pagkakaroon ng mga hugis-bilog o semicircular na bitak sa lupa

9. Pagkasira o pagguho ng kuweba